

Maffezzoli Capital

app.maffezzollicapital.com.br

Manual Completo da Plataforma

Guia de Admin, Funcionalidades, Rotas e Configuração

Versão: June 2026 • CONFIDENCIAL

Índice

1	Visão Geral da Plataforma
2	Arquitetura Técnica
3	Autenticação e Controle de Acesso
4	Módulos e Funcionalidades
4.1	Dashboard e Home
4.2	Clientes e CRM
4.3	Gestão de Obras
4.4	Viabilidade Econômica
4.5	Mapa de Unidades
4.6	ConstruRisk / Crédito
4.7	Gestão Financeira
4.8	Negócios e CRM
4.9	Documentos e Pendências
4.10	Reuniões com Transcrição
4.11	Tarefas
4.12	Augur — IA Consultiva
4.13	WhatsApp — Augur e Atendimento
4.14	Check-in Semanal
4.15	Base de Conhecimento
4.16	Assinaturas e Monetização
4.17	Open Finance (Pluggy/Klavi)
4.18	Integração Conta Azul
4.19	Integração Notion
4.20	Pesquisas / NPS
4.21	Backup S3
5	Painel Admin — Guia Completo
6	Rotas da API — Referência
7	Modelos de Banco de Dados
8	Variáveis de Ambiente
9	Stripe — Fluxos de Pagamento
10	Deploy e Infraestrutura
11	Solução de Problemas

1. Visão Geral da Plataforma

A plataforma Maffezzolli Capital é um SaaS multi-tenant voltado para PMEs do setor de construção civil e prestação de serviços. Oferece gestão financeira, análise de viabilidade, gestão de obras, CRM, inteligência artificial consultiva (Augur) e integração com WhatsApp.

URL Produção	https://app.maffezzollicapital.com.br
Stack	Python 3.14 · FastAPI · SQLAlchemy · PostgreSQL · Jinja2
Servidor	Render.com — Gunicorn + Uvicorn workers
BD	PostgreSQL (Render Managed) — migrações auto + Alembic
IA / LLM	Anthropic Claude (Haiku + Sonnet)
Pagamentos	Stripe — subscriptions + checkout sessions
WhatsApp	Meta Graph API v18.0 — webhook bidirecional
Módulos	67 arquivos ui_*.py exec'd no namespace do app.py
Endpoints	460+ rotas GET / POST / DELETE
Modelos BD	119 SQLAlchemy classes

2. Arquitetura Técnica

2.1 Padrão de Módulos

Toda a lógica fica em arquivos **ui_*.py** carregados via `exec(open('ui_XXX.py').read())` no final do **app.py**. Cada módulo acessa o namespace completo do app sem imports circulares.

2.2 Templates

Templates Jinja2 em dicionário **TEMPLATES** em memória. Módulos injetam widgets no `base.html` via `rsplit('</body>', 1)` no startup. Augur Float e Check-in Semanal são injetados assim.

2.3 Banco de Dados

SQLModel com auto-criação de tabelas no startup. Migrações adicionais executadas inline em blocos `try/except` via `ALTER TABLE`. Engine configurada via `DATABASE_URL`.

2.4 Autenticação

Sessões via `SessionMiddleware` (Starlette). Decorator `@require_login` protege rotas. Tenant resolvido por `get_tenant_context(request, session) → company + membership + user`.

3. Autenticação e Controle de Acesso

3.1 Papéis de Usuário

owner	Dono da empresa — acesso total, incluindo billing e exclusão
admin	Administrador — todos os painéis admin exceto billing
equipe	Membro da equipe — acesso aos módulos liberados pelo admin
cliente	Cliente externo — acesso ao portal do cliente
parceiro	Parceiro externo — acesso ao motor de ofertas

3.2 Rotas de Autenticação

Método	Rota	Descrição
GET	/login	Formulário de login
POST	/login	Processa login — cria sessão
GET	/logout	Encerra sessão
GET	/signup	Cadastro de nova empresa
POST	/signup	Cria empresa + usuário owner
GET	/esqueci-senha	Formulário de recuperação de senha
POST	/esqueci-senha	Envia e-mail com link de reset
GET	/resetar-senha/{token}	Formulário de nova senha
POST	/resetar-senha/{token}	Executa reset de senha
GET	/minha-conta	Configurações da conta
POST	/minha-conta	Atualiza nome, senha, preferências
GET	/convite/{token}	Aceita convite de membro
POST	/convite/{token}	Completa cadastro via convite

4. Módulos e Funcionalidades

4.1 Dashboard e Home

Home (/) com métricas financeiras, tarefas abertas, alertas SmartAlerts e acesso rápido às ferramentas. Augur flutuante disponível em todas as páginas.

Método	Rota	Descrição
GET	/	Dashboard principal
GET	/healthz	Health check (sem auth)
GET	/ferramentas	Vitrine de ferramentas

4.2 Clientes e CRM

Cadastro de clientes PME com perfil financeiro completo, snapshot mensal, score de saúde, histórico e documentos.

Método	Rota	Descrição
GET	/clientes	Lista de clientes
POST	/clientes/novo	Cria novo cliente
GET	/clientes/{id}	Perfil completo
POST	/clientes/{id}/editar	Edita dados do cliente
POST	/clientes/{id}/snapshot	Salva snapshot financeiro
POST	/clientes/{id}/invite	Convida para portal
DELETE	/clientes/{id}	Remove cliente (owner only)

4.3 Gestão de Obras

Módulo completo: fases, etapas, sub-etapas, apontamentos, Gantt, EVM, duplicação e gestão de APTs (valores de equipamento).

Método	Rota	Descrição
GET	/ferramentas/obras	Lista de obras
POST	/ferramentas/obras/nova	Cria nova obra
GET	/ferramentas/obras/{id}	Visão geral da obra
GET	/ferramentas/obras/{id}/gantt	Diagrama de Gantt
GET	/ferramentas/obras/{id}/evm	Relatório EVM
POST	/ferramentas/obras/{id}/fase/nova	Adiciona fase
POST	/ferramentas/obras/{id}/fase/{fid}/etapa	Adiciona etapa
POST	/ferramentas/obras/{id}/duplicar	Duplica obra
POST	/ferramentas/obras/{id}/fase/{fid}/duplicar	Duplica fase
POST	/ferramentas/obras/{id}/etapa/{eid}/duplicar	Duplica etapa
POST	/ferramentas/obras/{id}/subetapa/{sid}/apt	Registra APT
GET	/ferramentas/obras/{id}/pdf	Exporta PDF

4.4 Viabilidade Econômica

Calculadora para empreendimentos imobiliários. Múltiplos estudos, compartilhamento por link público, PDF e indicadores CRI.

Método	Rota	Descrição
GET	/ferramentas/viabilidade	Lista de estudos
POST	/ferramentas/viabilidade/calcular	Calcula novo estudo
GET	/ferramentas/viabilidade/abrir/{id}	Abre estudo salvo
POST	/ferramentas/viabilidade/salvar	Salva estudo
GET	/ferramentas/viabilidade/historico	Histórico
DELETE	/ferramentas/viabilidade/historico/{id}	Exclui estudo
GET	/ferramentas/viabilidade/share/{token}	Compartilha (link público)
GET	/ferramentas/viabilidade/{id}/pdf	PDF do estudo
GET	/ferramentas/viabilidade/cri/{id}	Indicadores CRI

4.5 Mapa de Unidades

Gestão de empreendimentos imobiliários com mapa visual de unidades, status de venda e disponibilidade.

Método	Rota	Descrição
GET	/ferramentas/mapa-unidades	Lista empreendimentos
POST	/ferramentas/mapa-unidades/criar	Novo empreendimento
GET	/ferramentas/mapa-unidades/{id}	Mapa do empreendimento
POST	/ferramentas/mapa-unidades/{id}/unidade	Cria/atualiza unidade
POST	/ferramentas/mapa-unidades/{id}/venda	Registra venda
DELETE	/ferramentas/mapa-unidades/{id}	Exclui empreendimento

4.6 ConstruRisk / Análise de Crédito

Análise de crédito via DirectData API: score, SCR, relatório consolidado e dossier de risco para construtores.

Método	Rota	Descrição
GET	/credito	Dashboard de crédito
POST	/credito/consultar	Executa consulta (CPF/CNPJ)
GET	/credito/{id}	Relatório completo
POST	/credito/{id}/atualizar	Atualiza dados
POST	/credito/{id}/criar_negocio	Cria negócio a partir do relatório
POST	/credito/{id}/gerar_tarefas	Gera tarefas automáticas
GET	/credito/{id}/pdf	PDF do relatório
GET	/construirisk/dossie/{id}	Dossier ConstruRisk

4.7 Gestão Financeira

Módulo duplo: financeiro do escritório (admin) e do cliente. DRE, fluxo de caixa, conciliação, categorias, centros de custo, exportação Excel.

Método	Rota	Descrição
GET	/admin/financeiro	Dashboard escritório
GET	/admin/financeiro/dre	DRE
GET	/admin/financeiro/fluxo-caixa	Fluxo de caixa
GET	/admin/financeiro/novo	Novo lançamento
POST	/admin/financeiro/novo	Salva lançamento
GET	/admin/financeiro/{id}/editar	Edita lançamento
GET	/admin/financeiro/conciliacao	Conciliação bancária
GET	/admin/financeiro/cadastros	Cadastros auxiliares
POST	/admin/financeiro/cadastros/categorias	Nova categoria
POST	/admin/financeiro/cadastros/contas	Nova conta bancária
GET	/admin/financeiro/export/dre.xlsx	Exporta DRE (Excel)
GET	/admin/financeiro/export/fluxo-caixa.xlsx	Exporta fluxo de caixa
GET	/admin/financeiro/export/lancamentos.xlsx	Exporta lançamentos
GET	/financeiro	Financeiro do cliente

4.8 Negócios e CRM

Pipeline estilo Kanban, notas, tarefas vinculadas, sincronização com Notion e motor de ofertas para matching com parceiros.

Método	Rota	Descrição
GET	/negocios	Pipeline de negócios
POST	/negocios/novo	Novo negócio
GET	/negocios/{id}	Detalhes
POST	/negocios/{id}/editar	Edita
POST	/negocios/{id}/stage	Muda estágio (Kanban)
POST	/negocios/{id}/nota	Adiciona nota
GET	/motor-ofertas	Motor de ofertas — matching parceiros
GET	/propostas	Lista de propostas

4.9 Documentos e Pendências

Método	Rota	Descrição
GET	/documentos	Lista de documentos
POST	/documentos/novo	Novo documento
POST	/documentos/{id}/anexar	Upload de arquivo
GET	/download/{id}	Download de anexo
GET	/pendencias	Lista de pendências
POST	/pendencias/nova	Nova pendência
POST	/pendencias/{id}/concluir	Conclui pendência

4.10 Reuniões com Transcrição

Upload de áudio e transcrição automática via Whisper. Gera ata com resumo e próximos passos.

Método	Rota	Descrição
GET	/reunioes	Lista de reuniões
POST	/reunioes/nova	Nova reunião
POST	/reunioes/{id}/upload-audio	Upload do áudio
GET	/reunioes/{id}/status	Status da transcrição (polling)
GET	/reunioes/{id}/pdf	PDF da ata

4.11 Tarefas

Método	Rota	Descrição
GET	/tarefas	Lista de tarefas
POST	/tarefas/nova	Nova tarefa
POST	/tarefas/{id}/editar	Edita tarefa
POST	/tarefas/{id}/comentario	Adiciona comentário
POST	/tarefas/{id}/concluir	Marca como concluída

4.12 Augur — IA Consultiva

Assistente de IA powered by Claude (Anthropic). Widget na home do cliente + botão flutuante em todas as páginas. Captura screenshot automático da tela ao enviar. Contexto inclui: financeiro, obras, viabilidades, tarefas, alertas, documentos e base de conhecimento.

Método	Rota	Descrição
POST	/api/ai/ask	Pergunta ao Augur (texto + screenshot)
GET	/api/ai/sesoes	Lista sessões
GET	/api/ai/sesoes/{id}/mensagens	Mensagens da sessão
POST	/api/ai/feedback/{id}	Feedback  
GET	/api/base-conhecimento	Lista base de conhecimento
POST	/api/base-conhecimento/upload	Upload para KB
DELETE	/api/base-conhecimento/{id}	Remove da KB

4.13 WhatsApp — Augur e Atendimento

Integração bidirecional com WhatsApp Business. Augur responde com mesmo contexto da plataforma. Suporta comandos (/status, /tarefas, /dicas), fluxo de diagnóstico para prospects e check-in semanal.

Método	Rota	Descrição
GET	/api/whatsapp/webhook	Verificação do webhook (Meta)
POST	/api/whatsapp/webhook	Recebe mensagens — processa Augur
GET	/admin/whatsapp	Painel admin WhatsApp
GET	/admin/whatsapp/caixa	Caixa de entrada
GET	/admin/whatsapp/config	Configurações do canal
POST	/admin/whatsapp/config	Salva configurações
GET	/admin/whatsapp/filas	Filas de atendimento

4.14 Check-in Semanal Automatizado

Segunda-feira 09:00 Brasília: Augur envia pergunta de check-in por WhatsApp para cada cliente. 14:00: lembrete para quem não respondeu. Resposta em texto livre é processada por Claude Haiku para extrair caixa, receita e inadimplência.

Método	Rota	Descrição
GET	/admin/checkin/status	Status dos check-ins da semana
POST	/admin/checkin/disparar-agora	Dispara check-ins manualmente

4.15 Base de Conhecimento

Repositório de documentos por cliente (PDF, Word, texto) indexado e usado como contexto do Augur.

4.16 Assinaturas e Monetização

Nível Empresa: ferramentas (financeiro_gerencial, obras, viabilidade, mapa_unidades, construrisk, reunioes). **Nível Usuário:** Augur IA. Cobranças via Stripe Checkout. Preços em /admin/precificacao.

Método	Rota	Descrição
POST	/ferramentas/{code}/assinar	Inicia checkout Stripe
POST	/ferramentas/{code}/cancelar	Cancela assinatura
GET	/api/tools/status	Status assinaturas (JSON)
POST	/stripe/webhook/tools	Webhook — ativa/cancela
GET	/admin/assinaturas	MRR + status por cliente
POST	/admin/assinaturas/{id}/ativar	Ativa manualmente
POST	/admin/assinaturas/{id}/bloquear	Bloqueia cliente
GET	/admin/monetizacao	Planos e campanhas
GET	/admin/precificacao	Preços e Stripe Price IDs
POST	/admin/precificacao/salvar	Salva configurações

4.17–4.21 Integrações e Outros

Open Finance (Pluggy/Klavi)	Conexão com bancos para importar saldos, extratos e empréstimos
Conta Azul	Sync de faturas e recebíveis via OAuth 2.0
Notion	Sync de negócios (BusinessDeal) com banco Notion
Pesquisas / NPS	Formulários de satisfação — coleta e relatório em /admin/pesquisas
Backup S3	Backup automático diário do PostgreSQL para Amazon S3
Google Drive / OneDrive	Cloud storage para documentos do cliente

5. Painel Admin — Guia Completo

Acessível para roles **admin** e **owner**. Todas as rotas `/admin/*` verificam o role.

<code>/admin/gestao</code>	Dashboard gerencial — métricas consolidadas
<code>/admin/gestao/analytics</code>	Analytics — uso por módulo, usuários ativos
<code>/admin/members</code>	Membros — convidar, alterar role, features, remover
<code>/admin/assinaturas</code>	MRR, status de assinatura por cliente, ativar/bloquear
<code>/admin/monetizacao</code>	Planos de crédito, campanhas freemium
<code>/admin/precificacao</code>	Preços por produto e Stripe Price IDs
<code>/admin/financeiro</code>	Financeiro do escritório — DRE, fluxo, lançamentos
<code>/admin/saude</code>	Health check — BD, integrações, tarefas agendadas
<code>/admin/whatsapp</code>	WhatsApp — caixa, filas, configuração do canal
<code>/admin/checkin/status</code>	Check-ins semanais — respostas recebidas
<code>/admin/pesquisas</code>	Relatório de pesquisas NPS
<code>/admin/backup/status</code>	Status de backups S3
<code>/admin/parceiros</code>	Parceiros e produtos para motor de ofertas
<code>/admin/ui</code>	UI — banners, news feed

Ações Críticas de Admin

Precificação	Em <code>/admin/precificacao</code> : preencher <code>preco_mensal_cents</code> e <code>stripe_price_id</code> para cada ferramenta
WhatsApp	Em <code>/admin/whatsapp/config</code> : token Meta + verify token (devem coincidir com o Stripe Dashboard)
Membros	Em <code>/admin/members</code> : convidar por e-mail, setar role, liberar features por membro
Assinaturas	Em <code>/admin/assinaturas</code> : visualizar MRR, ativar/bloquear manualmente
Stripe	Registrar 2 webhooks no Stripe: <code>/stripe/webhook</code> e <code>/stripe/webhook/tools</code>

6. Rotas da API — Referência

6.1 Stripe

Método	Rota	Descrição
POST	/stripe/webhook	Webhook principal — planos de crédito
POST	/stripe/webhook/tools	Webhook ferramentas
GET	/planos	Listagem de planos
POST	/planos/{id}/checkout	Inicia checkout para plano de crédito
GET	/minha-assinatura	Status da assinatura atual
GET	/stripe/success	Página de sucesso pós-pagamento
GET	/stripe/cancel	Página de cancelamento

6.2 API Interna (JSON)

Método	Rota	Descrição
POST	/api/ai/ask	Pergunta ao Augur → {response}
GET	/api/ai/sessoes	Sessões Augur — JSON
GET	/api/ai/sessoes/{id}/mensagens	Mensagens da sessão
POST	/api/ai/feedback/{id}	Feedback de mensagem
GET	/api/tools/status	Status assinaturas → JSON
GET	/api/notificacoes/bonus	Notificações de créditos bônus
POST	/api/notificacoes/bonus/{id}/ler	Marca notificação como lida
POST	/api/whatsapp/webhook	Recebe mensagens WhatsApp
GET	/healthz	Health check → {status:ok}

6.3 Cloud e Integrações

Método	Rota	Descrição
GET	/integrations	Painel de integrações
GET	/integrations/gdrive/connect	Conecta Google Drive (OAuth)
GET	/integrations/onedrive/connect	Conecta OneDrive (OAuth)
POST	/integrations/contaazul/sync	Sincroniza Conta Azul
POST	/integrations/contaazul/disconnect	Desconecta Conta Azul
GET	/api/pluggy/webhook	Webhook Pluggy
POST	/api/pluggy/webhook	Processa evento Pluggy

7. Modelos de Banco de Dados

119 modelos SQLModel. Cada classe = uma tabela PostgreSQL.

7.1 Usuários e Empresa

Modelo	Propósito
User	Usuário — email, hash_senha, company_id
Company	Empresa — nome, CNPJ, plano, configs
Membership	Vínculo usuário ↔ empresa — role
MembershipFeatureAccess	Features habilitadas por membro
MembershipVisibility	Clientes visíveis por membro
ClientInvite	Convites de clientes para o portal
ConviteMembro	Convites de membros da equipe
PasswordResetToken	Tokens de reset de senha

7.2 Clientes

Modelo	Propósito
Client	Cliente PME — dados, WhatsApp, financeiro básico
ClientFeatureAccess	Features habilitadas por cliente
ClientBusinessProfile	Perfil empresarial detalhado
ClientSnapshot	Snapshot financeiro mensal
ClientGroupCompany	Grupos de empresas (multi-CNPJ)
AdminEntityState	Estado de formulários/widgets por entidade

7.3 Financeiro

Modelo	Propósito
OfficeFinancialEntry	Lançamento financeiro do escritório
OfficeFinancialRecurrence	Recorrências
OfficeBankAccount	Contas bancárias do escritório
OfficeCategory	Categorias financeiras
OfficeCostCenter	Centros de custo
OfficeSupplier	Fornecedores
OfficeFinancialConciliationLog	Log de conciliação bancária
ClientFinancialEntry	Lançamento financeiro do cliente
ClientFinanceBankAccount	Contas bancárias do cliente
ContaAzulAuth	OAuth tokens Conta Azul
ContaAzulInvoice	Faturas importadas Conta Azul
ContaAzulReceivable	Recebíveis Conta Azul

7.4 Obras e Projetos

Modelo	Propósito
Obra	Obra de construção — nome, status, budget
ObraFase	Fase da obra (nível 1)
ObraEtapa	Etapa (nível 2)
ObraSubEtapa	Sub-etapa (nível 3)
ObraSubEtapaApt	APT — valor de equipamento
ObraApontamento	Apontamento de horas
ConsultingProject	Projeto de consultoria
WorkProject	Projeto de horas
WorkTimeEntry	Lançamento de horas

7.5 Assinaturas e Monetização

Modelo	Propósito
PlanoCredito	Plano recorrente — nome, preco_cents, features
ClientePlano	Assinatura ativa — plano, stripe_sub_id, ativo
ToolAssinatura	Assinatura de ferramenta ou Augur
ProdutoPreco	Preço por produto — credits, preco_mensal_cents, stripe_price_id
FreemiumCampanha	Campanhas de créditos gratuitos
CreditWallet	Carteira de créditos da empresa
CreditLedger	Ledger de transações de créditos
ClientToolSubscription	Assinatura de ferramenta por cliente
CheckinSemanal	Registro de check-in WhatsApp semanal

7.6 IA, WhatsApp e CRM

Modelo	Propósito
AugurSessao	Sessão de conversa com Augur
AugurMensagem	Mensagem individual na sessão
BaseConhecimento	Documento na base de conhecimento
SmartAlert	Alerta financeiro proativo
WhatsAppThread	Thread de conversa WhatsApp
WhatsAppThreadMessage	Mensagem individual no thread
WhatsAppChannelConfig	Config do canal WhatsApp
WaDiagSession	Sessão de diagnóstico via WhatsApp
BusinessDeal	Negócio no pipeline CRM
BusinessDealNote	Nota no negócio
Document	Documento vinculado a cliente/negócio
Meeting	Reunião com transcrição
Task	Tarefa com prazo e prioridade
Notification	Notificação interna

7.7 Imóveis, Crédito e Outros

Modelo	Propósito
EstudoViabilidade	Estudo de viabilidade econômica
Empreendimento	Empreendimento imobiliário
UnidadeEmpreendimento	Unidade (apto, sala, lote)
VendaUnidade	Venda de unidade
ConstruRiskDossie	Dossier de risco para crédito
CreditReport	Relatório de crédito DirectData
CreditConsent	Consentimento SCR do cliente
PluggyConnection	Conexão Open Finance Pluggy
PluggyLoan	Empréstimo importado Pluggy
PesquisaResposta	Resposta de pesquisa NPS
UserActivity	Log de atividade do usuário
TrialLead	Lead de trial do Augur PME

8. Variáveis de Ambiente

Configure no Render > Environment. Nunca commite valores secretos no repositório.

8.1 Aplicação e Banco

Variável	Descrição	Padrão
DATABASE_URL	PostgreSQL connection string	sqlite:///app.db
APP_SECRET_KEY	Chave de sessão (mínimo 32 chars)	■■ obrigatório
PUBLIC_BASE_URL	URL pública da aplicação	https://app...
SESSION_HTTPS_ONLY	Força cookie HTTPS (1 em prod)	1
ALLOW_COMPANY_SIGNUP	Cadastro público de empresas (0=fechado)	0
SUPERADMIN_EMAILS	E-mails admin separados por vírgula	—
UPLOAD_DIR	Diretório de uploads	./uploads

8.2 IA, Stripe e WhatsApp

Variável	Descrição	Padrão
ANTHROPIC_API_KEY	Chave API Anthropic (Claude)	■■ obrigatório
STRIPE_SECRET_KEY	Chave secreta Stripe (sk_live_...)	■■ obrigatório
STRIPE_WEBHOOK_SECRET	Segredo webhook Stripe (whsec_...)	■■ obrigatório
STRIPE_SUCCESS_URL	URL de sucesso pós-pagamento	PUBLIC_BASE_URL/...
WHATSAPP_ACCESS_TOKEN	Token Meta Business API	■■ obrigatório
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN	Token de verificação do webhook	■■ obrigatório
WHATSAPP_GRAPH_VERSION	Versão da Graph API	v18.0

8.3 E-mail e Integrações Externas

Variável	Descrição	Padrão
SMTP_HOST	Servidor SMTP	smtp.gmail.com
SMTP_PORT	Porta SMTP	587
SMTP_USERNAME	Usuário SMTP	—
SMTP_PASSWORD	Senha SMTP (App Password)	■■ obrigatório
SMTP_FROM	Endereço de remetente	—
DIRECTDATA_TOKEN	Token API DirectData (crédito)	se usar crédito
PLUGGY_CLIENT_ID	Client ID Pluggy	se usar Pluggy
PLUGGY_CLIENT_SECRET	Secret Pluggy	se usar Pluggy
KLAVI_ACCESS_KEY	Access Key Klavi	se usar Klavi
CONTA_AZUL_CLIENT_ID	OAuth Client ID Conta Azul	se usar CA
CONTA_AZUL_CLIENT_SECRET	OAuth Secret Conta Azul	se usar CA
NOTION_TOKEN	Token Notion API	se usar Notion
NOTION_DB_NEGOCIOS_ID	ID do banco de dados Notion	se usar Notion

9. Stripe — Fluxos de Pagamento

9.1 Fluxo de Assinatura de Ferramenta

- 1. Usuário clica 'Assinar' → POST /ferramentas/{code}/assinar
- 2. Backend busca stripe_price_id em ProdutoPreco.codigo = tool_code
- 3. Cria Stripe Checkout Session (mode='subscription') com metadata: tool_code, company_id, user_id
- 4. Usuário paga no Stripe → POST /stripe/webhook/tools (checkout.session.completed)
- 5. Backend cria ToolAssinatura com status='active', stripe_sub_id
- 6. Usuário redirecionado para STRIPE_SUCCESS_URL

9.2 Eventos Webhook Tratados

/stripe/webhook	checkout.session.completed → ativa ClientePlano
/stripe/webhook	customer.subscription.updated → atualiza status
/stripe/webhook	customer.subscription.deleted → cancela ClientePlano
/stripe/webhook/tools	checkout.session.completed → ativa ToolAssinatura
/stripe/webhook/tools	customer.subscription.updated → atualiza tool sub
/stripe/webhook/tools	customer.subscription.deleted → cancela tool sub

Registre os 2 endpoints no Stripe Dashboard > Webhooks com chaves separadas.

9.3 Checklist Pós-Deploy

- ■ Criar Price IDs recorrentes mensais no Stripe Dashboard para cada ferramenta
- ■ Preencher stripe_price_id em /admin/precificacao para cada produto
- ■ Registrar webhook /stripe/webhook (eventos: checkout.session.completed, subscription.updated, subscription.deleted)
- ■ Registrar webhook /stripe/webhook/tools com os mesmos eventos
- ■ Copiar Webhook Signing Secrets para STRIPE_WEBHOOK_SECRET
- ■ Testar: stripe listen --forward-to localhost:8000/stripe/webhook

10. Deploy e Infraestrutura

10.1 Render.com

Serviço	Web Service (Render)
Runtime	Python 3.14
Start Command	gunicorn -w 2 -k uvicorn.workers.UvicornWorker app:app
Branch Deploy	main — deploy automático a cada push
BD	PostgreSQL — Render Managed Database
Domínio	app.maffezzolicapital.com.br (CNAME para Render)
Dev Branch	claude/setup-maffezzoli-deploy-UpwDM → PR → main

10.2 Checklist de Deploy

- ■ Push para main dispara deploy automático
- ■ Verificar logs: cada `ui_*.py` imprime '[modulo] carregado'
- ■ Testar `/healthz` → {status: ok}
- ■ Verificar `/admin/saude` → checklist de integrações
- ■ Testar login, home e uma ferramenta
- ■ Confirmar webhook WhatsApp ativo (Meta Business Suite)
- ■ Confirmar webhooks Stripe ativos
- ■ Verificar backup S3 agendado (`/admin/backup/status`)

11. Solução de Problemas

■■■ **AttributeError: property 'routes' has no setter**

Usar `app.router.routes[:] = [...]` em vez de `app.routes = [...]`. FastAPI moderno não permite setar a property.

■■■ **Módulo `ui_*.py` não carrega**

Verificar logs no Render — cada módulo imprime confirmação. Causa comum: erro de import ou variável não definida no namespace do `app.py`.

■■■ **Botão Augur flutuante não aparece**

Checar log `'[augur_float] Botão flutuante injetado no base.html'`. Marcador `'augurFloatWrap'` previne dupla injeção.

■■■ **WhatsApp webhook retorna 403**

WHATSAPP_VERIFY_TOKEN no Render e no Meta Business Suite devem ser idênticos.

■■■ **Stripe webhook retorna 400**

Cada endpoint (`/stripe/webhook` e `/stripe/webhook/tools`) tem seu próprio signing secret no Stripe Dashboard.

■■■ **Check-in semanal não dispara**

O scheduler roda em thread separada. Render deve usar worker persistente. Disparo: 06:00 UTC = 09:00 BRT (UTC-3).

■■■ **Augur não responde no WhatsApp**

Verificar `ANTHROPIC_API_KEY`. Checar se cliente tem `numero_whatsapp` cadastrado. Usar `/admin/whatsapp/caixa` para debug.

■■■ **Todas rotas admin retornam 303**

Usuário sem role `admin/owner`. Verificar `Membership.role` no banco.

■■■ **Stripe checkout sem Price ID**

Preencher `stripe_price_id` em `/admin/precificacao` para a ferramenta. Campo vazio por padrão após migração.

■■■ **Erro 500 em obras/gantt**

Verificar se migração de sub-etapas foi aplicada. Coluna `'ordem'` pode estar faltando em `obrasubetapa`.

■■■ **Screenshot do Augur não funciona**

`html2canvas` carregado lazy do CDN. Verificar bloqueio de CDN/CSP. O botão mostra ■ durante captura e ... durante IA.